

UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES
CAMPUS DE ERECHIM
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Gabriel Wieczorek Passa

Leonardo Luis Orlando Rigo

Marcelo Giovani Chies Filho

SISTEMA WEB PARA PLANEJAMENTO OTIMIZADO DE TRAJETÓRIAS EM
TALHÕES AGRÍCOLAS

Prof. Marcos A. Lucas

ERECHIM - RS
2026

1 - INTRODUÇÃO.....	3
2 - REFERENCIAL TEÓRICO.....	4
2.1 - Agricultura de Precisão.....	4
2.2 - Planejamento de Cobertura de Área.....	4
2.3 - Geometria Computacional Aplicada ao Problema.....	5
2.4 - Otimização de Rotas sob Restrições Cinemáticas.....	5
2.5 - Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e Visualização em Mapa.....	6
2.6 - Engenharia de Software e Desenvolvimento Web.....	6
2.7 - Autenticação de Usuários e Persistência de Dados.....	7
3 - METODOLOGIA.....	9
3.1 - Tipo de Pesquisa.....	9
3.2 - Etapas do Desenvolvimento.....	9
3.3 - Tecnologias e Ferramentas.....	10
3.4 - Critérios de Avaliação.....	10
4 - REFERÊNCIAS.....	11

1 - INTRODUÇÃO

A busca por maior eficiência no setor agrícola tem impulsionado a adoção de tecnologias computacionais capazes de otimizar processos produtivos que antes dependiam exclusivamente da experiência e do julgamento do operador. Nesse contexto, o planejamento de trajetórias de máquinas agrícolas como tratores, pulverizadores e colheitadeiras emerge como um problema de grande relevância prática, pois rotas mal planejadas resultam em desperdício de combustível, sobreposição de faixas de trabalho e aumento do tempo operacional, impactando diretamente os custos de produção e a sustentabilidade da atividade rural.

O presente projeto propõe o desenvolvimento de um software de planejamento agrícola voltado à geração automática de trajetórias otimizadas para máquinas em talhões agrícolas. A aplicação, desenvolvida como um sistema web, permitirá que o produtor rural delimite o contorno do talhão diretamente em um mapa interativo, informe os parâmetros da máquina como largura de trabalho e velocidade operacional, recebendo como resultado uma rota otimizada com estimativas de distância percorrida, tempo de operação e consumo de combustível. Além disso, o sistema contará com autenticação de usuários, possibilitando que cada produtor salve e recupere os dados de seus talhões de forma persistente em banco de dados.

A justificativa para este trabalho reside na carência de ferramentas acessíveis e de baixo custo voltadas especificamente a pequenos e médios produtores rurais da região Sul do Brasil. Embora existam soluções comerciais para agricultura de precisão, estas frequentemente demandam equipamentos especializados e investimentos elevados, ficando fora do alcance de grande parte dos agricultores familiares. O desenvolvimento de uma aplicação web de código aberto, acessível por qualquer dispositivo com navegador, representa uma contribuição para a facilidade na acessibilidade em tecnologias de precision farming no Brasil.

O projeto integra conhecimentos de múltiplas áreas da Ciência da Computação: geometria computacional para a geração de linhas paralelas em polígonos irregulares, otimização combinatória para o sequenciamento de faixas de cobertura, Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para a visualização e manipulação de dados georreferenciados, engenharia de software para a construção de uma aplicação web de fácil uso.

2 - REFERENCIAL TEÓRICO

A crescente demanda por eficiência na produção agrícola impulsionou o desenvolvimento de soluções tecnológicas que integram computação, matemática e ciências agrárias. Este referencial teórico apresenta os principais conceitos e trabalhos relacionados ao problema de planejamento otimizado de trajetórias em talhões agrícolas, abrangendo desde as bases da agricultura de precisão até as técnicas de geometria computacional, otimização de rotas e desenvolvimento de sistemas.

2.1 - Agricultura de Precisão

A agricultura de precisão é definida como um conjunto de técnicas e tecnologias destinadas ao gerenciamento da variabilidade espacial e temporal dos sistemas agrícolas, visando maximizar a eficiência produtiva e reduzir desperdícios. No contexto da mecanização agrícola, o planejamento de trajetórias constitui uma aplicação relevante dessa abordagem, pois contribui para a redução de sobreposições, do tempo operacional e do consumo de combustível.

Segundo Gebbers e Adamchuk (2010), a AP engloba três grandes fases: a coleta de dados espaciais, o processamento e análise desses dados e a aplicação de insumos ou ações de manejo de forma variável. No contexto do presente projeto, o planejamento automatizado de trajetórias representa a terceira fase, pois define como as máquinas agrícolas deverão percorrer o talhão para executar operações como plantio, pulverização ou colheita com o menor desperdício possível de tempo e combustível.

A redução do consumo de combustível é uma das principais métricas de eficiência na AP. Estudos indicam que trajetórias mal planejadas podem gerar sobreposições desnecessárias e percursos extras nas cabeceiras do talhão, elevando o custo operacional em até 20% em relação a rotas otimizadas (JIN; TANG, 2011).

2.2 - Planejamento de Cobertura de Área

O planejamento de cobertura de área, aplicado ao meio agrícola, consiste na definição de trajetórias capazes de garantir o recobrimento sistemático do talhão com o menor número possível de sobreposições e manobras improdutivas. Em operações mecanizadas, esse planejamento deve considerar a geometria da área e a largura útil do implemento.

No contexto agrícola, o CPP assume características específicas devido à geometria irregular dos talhões, à largura de trabalho das máquinas e às restrições cinemáticas dos equipamentos, como o raio mínimo de curvatura

de tratores e colheitadeiras. A abordagem mais difundida para esse problema é o padrão de linhas paralelas (boustrophedon), no qual a máquina percorre faixas adjacentes em sentidos alternados, cobrindo toda a área de forma sistemática (HAMEED et al., 2010).

Hameed, Bochtis e Sørensen (2013) propuseram melhorias ao padrão boustrophedon, introduzindo algoritmos que calculam o ângulo ótimo de orientação das linhas paralelas em função da geometria do talhão, reduzindo o tempo gasto nas manobras de cabeceira.

Trabalhos mais recentes incorporam heurísticas bioinspiradas, como algoritmos genéticos e colônia de formigas, para otimizar a sequência de percurso das faixas, aproximando o problema ao Problema do Caixeiro Viajante (TSP) com restrições de direção (OKSANEN; VISALA, 2009).

Para a implementação proposta neste projeto, será adotado o modelo de geração de linhas paralelas orientadas por ângulo otimizado, combinado com estratégias de sequenciamento de faixas para minimizar a distância total percorrida, incluindo as manobras de retorno entre faixas.

2.3 - Geometria Computacional Aplicada ao Problema

No desenvolvimento de sistemas capazes de gerar trajetórias em talhões irregulares, a geometria computacional oferece os fundamentos necessários para manipular polígonos, calcular interseções e construir faixas paralelas de trabalho. Tais operações são essenciais para transformar os limites do talhão em rotas executáveis por máquinas agrícolas, mantendo o respeito às bordas da área e às características operacionais do equipamento.

A geração de linhas paralelas dentro de um polígono arbitrário envolve o cálculo das interseções de retas paralelas igualmente espaçadas (com espaçamento igual à largura de trabalho da máquina) com as arestas do polígono. Esse processo é eficientemente realizado por algoritmos de varredura de linha (line sweep), com complexidade $O(n \log n)$ para polígonos com n vértices (PREPARATA; SHAMOS, 1985).

Segundo DE BERG (2008), Quando o talhão possui forma côncava, torna-se necessário aplicar algoritmos de decomposição para garantir que as linhas geradas não extrapolem os limites do polígono. Técnicas como a triangulação de Delaunay e a decomposição trapezoidal são amplamente empregadas nesse contexto.

2.4 - Otimização de Rotas sob Restrições Cinemáticas

A otimização de rotas em ambientes agrícolas envolve a escolha de trajetórias que minimizem deslocamentos improdutivos, preservando a cobertura integral do talhão e respeitando as limitações de movimento da máquina. Esse tipo de problema pode ser tratado com técnicas de algoritmos, heurísticas e métodos de busca, sendo especialmente relevante em áreas com geometrias irregulares ou com necessidade de múltiplas manobras de cabeceira.

Segundo Oksanen e Visala (2009), a ordem de visitação das faixas de cobertura tem impacto significativo no tempo total de operação, especialmente em talhões com geometria irregular. Os autores formularam o problema como um TSP assimétrico e aplicaram heurísticas como o algoritmo do vizinho mais próximo e o 2-opt para encontrar soluções de boa qualidade em tempo computacional aceitável.

2.5 - Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e Visualização em Mapa

Os Sistemas de Informação Geográfica constituem ferramentas fundamentais para o tratamento de dados espaciais, permitindo representar, analisar e visualizar informações associadas ao território. Em aplicações agrícolas, seu uso é especialmente relevante para o mapeamento de talhões, a manipulação de coordenadas geográficas e a exibição das trajetórias planejadas em interfaces interativas.

Para o desenvolvimento de aplicações web com funcionalidades de SIG, destacam-se bibliotecas JavaScript como Leaflet.js e OpenLayers, que permitem integrar mapas interativos em navegadores, suportando camadas vetoriais, rasterizadas e projeções cartográficas diversas. O formato GeoJSON é amplamente adotado para representar geometrias georreferenciadas em aplicações web, por sua compatibilidade com as principais APIs de mapeamento (BUTLER et al., 2016).

A visualização interativa das rotas geradas pelo sistema é um requisito fundamental do projeto, pois permite ao operador agrícola verificar, ajustar e exportar o plano de trabalho antes de iniciar a operação. A aplicação web a ser desenvolvida incorporará um componente de mapa onde o usuário poderá delimitar o talhão, configurar parâmetros da máquina e visualizar as trajetórias calculadas em tempo real.

2.6 - Engenharia de Software e Desenvolvimento Web

O desenvolvimento do sistema proposto será norteado pelos princípios da Engenharia de Software, disciplina que estuda métodos, técnicas e ferramentas para a construção de sistemas de software de qualidade (PRESSMAN; MAXIM, 2016).

Entre as práticas que serão adotadas, destacam-se: modelagem de requisitos, arquitetura em camadas, testes automatizados e controle de versão com Git.

A arquitetura da aplicação web seguirá o modelo cliente-servidor, com o front-end responsável pela interface com o usuário e visualização do mapa, e o back-end responsável pelos algoritmos de geração de trajetórias e otimização de rotas. Essa separação de responsabilidades favorece a manutenibilidade e a escalabilidade do sistema (FIELDING, 2000).

Para o front-end, serão avaliados frameworks como React.js ou Angular, combinados com a biblioteca Leaflet.js para a camada de mapeamento. No back-end, serão utilizadas tecnologias como Python, dependendo das necessidades de desempenho dos algoritmos geométricos implementados.

2.7 - Autenticação de Usuários e Persistência de Dados

Em aplicações web com armazenamento de dados por usuário, a autenticação é necessária para controlar o acesso às informações e preservar a individualidade dos registros de cada conta. De modo complementar, a persistência em banco de dados permite salvar geometrias dos talhões, parâmetros operacionais e trajetórias geradas, oferecendo continuidade de uso e histórico das operações realizadas.

Entre os mecanismos modernos de autenticação para aplicações web, destacam-se o uso de JSON Web Tokens (JWT) e o protocolo OAuth 2.0. O JWT é um padrão aberto (RFC 7519) que define uma forma compacta e autocontida de transmitir informações entre partes como um objeto JSON assinado digitalmente, sendo amplamente adotado em arquiteturas cliente-servidor por dispensar o armazenamento de estado no servidor (JONES; BRADLEY; SAKIMURA, 2015).

Segundo a OWASP (2023), o armazenamento seguro de senhas, a prática recomendada consiste em aplicar funções de hash adaptativas, como bcrypt, scrypt ou Argon2, que incorporam um fator de custo configurável e um valor de salt único por usuário, dificultando ataques de força bruta e de dicionário.

A persistência dos dados dos talhões requer a adoção de um sistema de banco de dados adequado ao modelo de informações do projeto. Bancos de dados relacionais, como PostgreSQL e MySQL, organizam os dados em tabelas com relações bem definidas, sendo indicados quando há estrutura rígida e necessidade de consultas complexas (SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 2019).

Para o armazenamento de geometrias geoespaciais, o PostgreSQL oferece a extensão PostGIS, que adiciona suporte nativo a tipos de dados geográficos e funções de análise

espacial, tornando-se uma escolha natural para aplicações que manipulam polígonos de talhões e coordenadas GPS (POSTGIS PROJECT, 2024).

A comunicação entre o front-end e o back-end para operações de autenticação e persistência será realizada por meio de uma API RESTful, seguindo os princípios definidos por Fielding (2000). As rotas de autenticação utilizarão o protocolo HTTPS para garantir a confidencialidade das credenciais em trânsito. O modelo de dados proposto associará cada usuário autenticado a um conjunto de talhões, permitindo que o sistema recupere, salve e atualize as informações de planejamento de forma vinculada ao perfil do produtor.

3 - METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como aplicada, exploratória e experimental, pois busca desenvolver uma solução computacional para um problema prático da agricultura mecanizada. O desenvolvimento será conduzido por meio de revisão bibliográfica prioritariamente em língua portuguesa, modelagem computacional, implementação incremental do sistema e avaliação dos resultados com base em cenários de teste representativos.

3.1 - Tipo de Pesquisa

O presente projeto caracteriza-se como uma pesquisa aplicada de caráter exploratório e experimental. É aplicada porque tem como finalidade o desenvolvimento de uma solução prática para um problema real da agricultura. exploratória porque envolve o estudo de técnicas pouco difundidas no contexto nacional de pequenas propriedades rurais; e experimental porque os algoritmos implementados serão testados e avaliados por meio de simulações e experimentos computacionais.

A pesquisa bibliográfica, conduzida em bases de dados como IEEE Xplore, ACM Digital Library, Google Scholar e Scielo, fornecerá o embasamento teórico necessário para a escolha e implementação dos algoritmos. Os critérios de seleção dos materiais bibliográficos incluirão relevância temática, data de publicação e qualidade do periódico ou conferência.

3.2 - Etapas do Desenvolvimento

O desenvolvimento do projeto será organizado em cinco etapas sequenciais, descritas a seguir:

1. Levantamento de Requisitos: Identificação das funcionalidades esperadas pelo sistema, incluindo a definição dos parâmetros de entrada (geometria do talhão, largura de trabalho, velocidade operacional e raio de curvatura mínimo) e dos resultados esperados (trajetórias otimizadas, distância total, tempo estimado e consumo de combustível).
2. Modelagem e Prototipação dos Algoritmos: Estudo, seleção e implementação dos algoritmos de geometria computacional para geração de linhas paralelas em polígonos, juntamente com as estratégias de otimização da ordem de percurso das faixas. Nesta etapa serão realizadas simulações computacionais para avaliar a qualidade das soluções geradas.

3. Desenvolvimento da Aplicação Web: Implementação do sistema utilizando arquitetura cliente-servidor, com front-end de visualização em mapa e back-end para processamento dos algoritmos.
4. Validação e Testes: Avaliação do sistema por meio de cenários de teste com talhões de geometrias variadas. Os resultados gerados serão dados reais de operações agrícolas.
5. Documentação e Apresentação: Elaboração dos relatórios parciais e finais do projeto, incluindo a documentação técnica do sistema, análise dos resultados obtidos e conclusões.

3.3 - Tecnologias e Ferramentas

No que se refere à linguagem de programação e frameworks, serão considerados Python para os algoritmos computacionais do back-end, em razão da disponibilidade de bibliotecas científicas como Shapely, NumPy e SciPy, e JavaScript (Node.js ou equivalente) para o desenvolvimento da interface web. O front-end contará com a biblioteca Leaflet.js para renderização dos mapas interativos.

Para o controle de versão e colaboração entre os membros da equipe, será utilizado o Git com repositório hospedado no FORGEURI.

A metodologia de desenvolvimento adotará princípios ágeis, com ciclos curtos de desenvolvimento (sprints) e discussões periódicas para alinhamento de progresso.

Os dados geoespaciais dos talhões poderão ser inseridos pelo usuário manualmente na interface do mapa e exportados em GeoJSON, assegurando compatibilidade com diferentes ferramentas de campo amplamente utilizadas na agricultura de precisão.

3.4 - Critérios de Avaliação

A qualidade das soluções geradas pelo sistema será avaliada com base nos seguintes critérios quantitativos: (i) distância total percorrida, incluindo faixas de trabalho e manobras de cabeceira; (ii) percentual de sobreposição entre faixas adjacentes; (iii) tempo estimado de operação, calculado a partir da velocidade operacional informada; e (iv) consumo estimado de combustível, derivado da distância total e de um coeficiente de consumo por quilômetro.

A eficiência dos algoritmos de otimização será avaliada comparativamente, contrastando soluções obtidas por diferentes abordagens para os mesmos cenários de teste.

4 - REFERÊNCIAS

BUTLER, H. et al. The GeoJSON Format. RFC 7946. Internet Engineering Task Force (IETF), 2016. Disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7946>. Acesso em: mar. 2026.

CHOSSET, H. Coverage for robotics — A survey of recent results. *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence*, v. 31, n. 1–4, p. 113–126, 2001. Disponível em: <https://publications.ri.cmu.edu/coverage-for-robotics-a-survey-of-recent-results>. Acesso em: mar. 2026.

CHODOROW, Kristina. MongoDB: The Definitive Guide. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2013. Disponível em: <https://archive.org/details/MongoDBTheDefinitiveGuidePowerfulAndScalableDataStorage2ndEd.BYKristinaChodorow>. Acesso em: mar. 2026.

DE BERG, M. et al. Computational Geometry: Algorithms and Applications. 3. ed. Berlin: Springer, 2008. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-77974-2_9. Acesso em: mar. 2026.

PostGIS DOCUMENTATION. Open Source Geospatial Foundation, 2024. Disponível em: <https://postgis.net/docs/>. Acesso em: mar. 2026.

HAMEED, I. A. et al. Automated generation of guidance lines for operational field planning. *Biosystems Engineering*, v. 107, n. 4, p. 294–306, 2010. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1537511010001947>. Acesso em: mar. 2026.

HAMEED, I. A.; BOCHTIS, D.; SØRENSEN, C. G. An optimized field coverage planning approach for navigation of agricultural robots in fields involving obstacle areas. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, v. 10, n. 5, p. 231, 2013. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.5772/56248>. Acesso em: mar. 2026.

JIN, J.; TANG, L. Coverage path planning on three-dimensional terrain for arable farming. *Journal of Field Robotics*, v. 28, n. 3, p. 424–440, 2011. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rob.20388>. Acesso em: mar. 2026.

JONES, M.; BRADLEY, J.; SAKIMURA, N. JSON Web Token (JWT). RFC 7519. Internet Engineering Task Force (IETF), 2015. Disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>. Acesso em: mar. 2026.

MOLIN, J. P.; AMARAL, L. R.; COLAÇO, A. F. Agricultura de Precisão. São Paulo: Oficina de Textos, 2015. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=MX7jCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: mar. 2026.

OKSANEN, T.; VISALA, A. Coverage path planning algorithms for agricultural field machines. *Journal of Field Robotics*, v. 26, n. 8, p. 651–668, 2009. Disponível em: https://users.aalto.fi/~ttoksane/pub/2009_JIAC20091.pdf. Acesso em: mar. 2026.

OWASP. Password Storage Cheat Sheet. Open Web Application Security Project, 2023. Disponível em: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html. Acesso em: mar. 2026.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. Disponível em:

<https://archive.org/details/pressman-engenharia-de-software-uma-abordagem-profissional-8a>.

Acesso em: mar. 2026.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. 7. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2019. Disponível em: https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/pt_BR/article/view/564/356. Acesso em: mar. 2026.

GIT. Git documentation. Disponível em: <https://git-scm.com/doc>. Acesso em: mar. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python documentation. Disponível em: <https://docs.python.org/3/>. Acesso em: mar. 2026.

SHAPELY. Shapely documentation. Disponível em: <https://shapely.readthedocs.io>. Acesso em: mar. 2026.

LEAFLET. Leaflet - a JavaScript library for interactive maps. Disponível em: <https://leafletjs.com>. Acesso em: mar. 2026.

NUMPY. NumPy documentation. Disponível em: <https://numpy.org/doc/>. Acesso em: mar. 2026.

SCIPY. SciPy documentation. Disponível em: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/>. Acesso em: mar. 2026.